

SCD (Slowly Changing dimensions)

- 1- **En ssms** : Enlevez le primary key Symbol dans tous les dimensions pour leurs primary keys actuel (avec clic droit -> creation-> clic droit sur colonne de primary key-> supprimer la clé primaire)
- 2- **Exécuter requêtes sql** pour insérer clés techniques (SurrogateKey=SK) et les rendres comme primary keys (**attention , on n' a pas supprimé les anciens primary keys , on a seulement éliminé leur contrainte , ils ont devenues des colonnes normales comme rest des colonnes**)

```
ALTER TABLE DimServiceCategory ADD id_service_SK INT IDENTITY(1,1)  
PRIMARY KEY;
```

```
ALTER TABLE DimProvider ADD id_provider_SK INT IDENTITY(1,1) PRIMARY  
KEY;
```

```
ALTER TABLE DimEvent ADD id_event_SK INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY;
```

```
ALTER TABLE DimBeneficiary ADD id_beneficiary_SK INT IDENTITY(1,1)  
PRIMARY KEY;
```

```
ALTER TABLE DimVisitors ADD id_visitor_SK INT IDENTITY(1,1) PRIMARY  
KEY;
```

```
ALTER TABLE DimFeedback ADD id_feedback_SK INT IDENTITY(1,1)  
PRIMARY KEY;
```

```
ALTER TABLE DimComplaint ADD id_complaint_SK INT IDENTITY(1,1)  
PRIMARY KEY;
```

```
ALTER TABLE DimBenchmarkPrice ADD id_benchmark_SK INT IDENTITY(1,1)  
PRIMARY KEY;
```

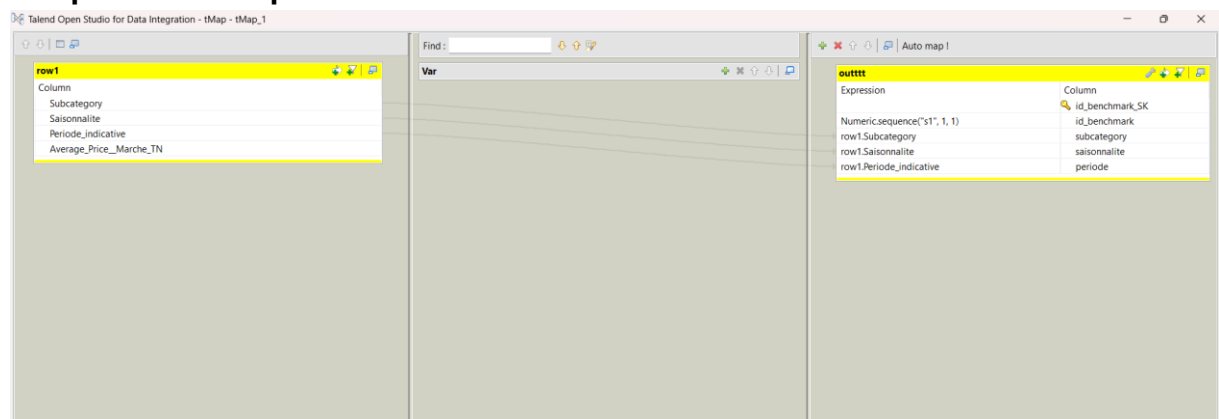
```
ALTER TABLE DimReservation ADD id_reservation_SK INT IDENTITY(1,1)  
PRIMARY KEY;
```

```
ALTER TABLE DimDate ADD id_date_SK INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY;
```

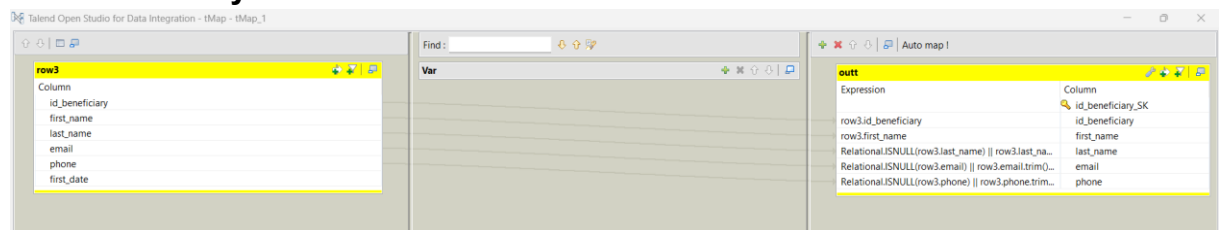
- 3- **En talend** : métadonnées -> connexions -> connexion_DW -> clic droit -> récupéreréer schema (retrieve schema) -> **sélectionner tous les tables**

- 4- Dans tous les jobs talend **des dimensions** : supprimer les dbDestination puis les remettre pour bien utiliser la version mise à jour des tables de dimensions .
- 5- Dans les tmap des dimensions , laisser la colonne SK (primary key) non relié et conservez le reste des relations des colonnes dans le tmap intouchés . **exemple :**

Dim benchmarkprice



Dim beneficiary



- 6- Pour job de dim date : Pour le dbInput remplacez la requête sql avec cette requête

```
(SELECT
  CAST(d.Date_PK AS INT) AS Date_PK,
  CONVERT(DATE, CAST(CAST(d.Date_PK AS INT) AS VARCHAR), 112) AS
full_date,
  CAST(d.Jour AS INT) AS Jour,
  CAST(d.Mois AS INT) AS Mois,
  CAST(d.Annee AS INT) AS Annee,
  CASE
    WHEN d.Mois <= 3 THEN 1
    WHEN d.Mois <= 6 THEN 2
    WHEN d.Mois <= 9 THEN 3
    ELSE 4
  END AS quarter,
```

```

d.Lib_Jour,
CASE
    WHEN LOWER(TRIM(d.Lib_Jour)) IN ('samedi', 'dimanche') THEN 1
    ELSE 0
END AS is_weekend,
CASE
    WHEN h.date IS NOT NULL THEN 1
    ELSE 0
END AS is_holiday,
ISNULL(h.name, 'Jour Ouvré') AS holiday_name,
ISNULL(h.local_name, 'Jour Ouvré') AS holiday_local_name
FROM Dates d
LEFT JOIN Holidays_scrapped h
    ON CONVERT(DATE, h.date) = CONVERT(DATE, CAST(CAST(d.Date_PK AS
INT) AS VARCHAR), 112)
WHERE d.Date_PK IS NOT NULL)

```

Et pour DIM SERVICE ceci comme requête sql du dbInput

```

SELECT
    s.id_service,
    s.price,
    s.description,
    s.id_provider,
    s.id_subcategory,
    s.title,
    m.avg_price_sub AS avg_price_sub,
    sub.name AS subcategory_name,
    cat.name AS category_name
FROM Service s
INNER JOIN SubCategory sub ON s.id_subcategory = sub.id_subcategory
INNER JOIN Category cat ON sub.id_category = cat.id_category
LEFT JOIN (
    SELECT id_subcategory, AVG(CAST(price AS FLOAT)) as avg_price_sub
    FROM Service
    WHERE price IS NOT NULL AND price > 0
    GROUP BY id_subcategory
) m ON s.id_subcategory = m.id_subcategory

```

- 7- Pour tous les jobs des Dimensions :** pour tous les Dboutputs -> composant-> paramètres avancés -> cochez : utiliser les options de champs -> décochez insérable et peut être mise à jour pour la colonne SK (première ligne)

- 8- Pour les Jobs des facts** : supprimez les DBInputs de type Dim puis les re-insérez et les re-reliez avec le tmap (les jointures ne seront pas éronnés ils restent intactes)
- 9- Dans chaque fact** : parcourir les Tmaps des 3 facts , et en chaque tmap , à chaque relie qui permet de récupérer un foreign key , tout simplement reliez le clé SK aulieux du ancien clé primaire du dimension.

fact performance commerciale :

outlog	
Expression	Column
row5.id_date_SK	id_date
row6.id_event_SK	id_event
row7.id_reservation_SK	id_reservation
row8.id_beneficiary_SK	id_beneficiary
row9.id_service_SK	id_servicecategory
row10.id_provider_SK	id_provider
row11.id_visitor_SK	id_visitors
row2.visitors	nb_visitors
row2.reservations	nb_reservations_site
row1.final_price	final_price
(row3.budget != null && row3.budget > 0) ... ? (d...	event_budget
(row4.price != null && row4.price > 0) ... ? (doubl...	service_price

Fact rentabilité Financière

out	
Expression	Column
row5.id_date	id_date
row6.id_event	id_event
row7.id_servicecategory	id_servicecategory
row8.id_benchmark	id_benchmark
row9.id_provider	id_provider
row1.final_price	final_price
(row3.price != null && row3.price > 0) ... ? (doubl...	service_price
(row4.Average_Price__Marche_TN == null row4....	benchmark_avg_price
(row2.budget != null && row2.budget > 0) ... ? (d...	event_budget

Fact satisfaction Client

 Auto map !	
out 	
Expression	Column
row4.id_date_SK	id_date
row5.id_provider_SK	id_provider
row6.id_service_SK	id_servicecategory
row7.id_reservation_SK	id_reservation
row8.id_feedback_SK	id_feedback
row9.id_complaint_SK	id_complaint
row2.rating	rating
row1.final_price	final_price